부모용 진행 안내 · 밀도

중2 과학 · 물질과지권 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-DENSITY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주방용 전자저울(1 g 단위, 영점 맞추기 버튼이 있는 것), 계량컵(100 mL 눈금이 있는 것), 투명한 컵 1개, 키친타월, 쟁반, 물, 식용유 100 mL쯤, 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- **안전:** 식용유를 바닥이나 식탁에 흘리면 매우 미끄럽습니다. 쟁반 위에서 하고, 흘리면 바로 키친타월로 닦습니다.
- **안전:** 실험에 쓴 식용유와 물은 먹지 않습니다. 식용유는 하수구에 붓지 말고 키친타월에 흡수시키거나 병에 모아 버립니다.
- **안전:** 전자저울에 물이 들어가지 않게 컵 바깥의 물기를 닦고 올립니다.
- **안전:** 불이나 뜨거운 물은 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 질량과 부피로 밀도(밀도 = 질량 ÷ 부피, 단위 g/cm^3 또는 g/mL)를 계산하고, 같은 부피일 때 질량이 큰 물질일수록 밀도가 크다는 것을 설명한다.
확인 밀도의 뜻(S03), 밀도 구하기(S04), 계산 연습(S05), 물과 식용유 재기(S10, 활동지 2), 혼자 해 보기 ①(S14), 마무리 확인(S16), 활동지 3
성공 기준 질량 ÷ 부피를 바른 순서로 계산하고 단위(g/cm^3, g/mL)를 붙여 쓴다(예: 54 g ÷ 20 cm^3 = 2.7 g/cm^3).

목표 B 계산한 밀도를 물질의 밀도 표(약값)와 비교해 물질을 구별하고, 밀도는 크기(양)와 관계없이 일정한 물질의 특성임을 말한다.
확인 물질마다 다른 밀도(S06), 반으로 자르면(S07), 어떤 물질일까(S08), 혼자 해 보기 ①②(S14), 활동지 3
성공 기준 158 g·20 cm^{3}인 금속을 7.9 g/cm^{3}로 계산해 철로 찾고, 철 조각을 반으로 잘라도 질량과 부피가 함께 반이 되어 밀도는 그대로라고 말한다.

목표 C 물체나 액체의 밀도를 물의 밀도(1.0 g/cm^3)와 비교해 뜰지 가라앉을지 예상하고, 물과 식용유 실험 결과로 설명한다.
확인 예상(S09, 활동지 1), 물과 식용유 실험과 결과(S10, S11, 활동지 1·2), 뜨고 가라앉음(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기 ③(S14), 마무리 확인(S16), 활동지 4·5
성공 기준 식용유(약 0.9 g/mL)가 물(1.0 g/mL) 위로 뜬 것을 밀도로 설명하고, '무거운 것이 가라앉는다'는 생각을 통나무와 쇠못의 예로 바로잡으며, 60 g·80 cm^{3}인 공이 뜬다고 예상한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 순물질과 끓는점
- 부력

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(순물질과 끓는점, 부력)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
무겁거나 큰 물체는 가라앉고 가벼운 물체는 뜬다고 생각한다.	S12에서 뜨고 가라앉음은 물과 비교한 밀도로 정해진다는 것을 보고, S13에서 무거운 통나무가 뜨고 가벼운 쇠못이 가라앉는 예로 반박한다.
물체를 반으로 자르면 밀도도 반이 된다고 생각한다(밀도와 질량을 섞음).	S07에서 79 g·10 cm^{3}와 39.5 g·5 cm^{3}를 계산해 둘 다 7.9 g/cm^{3}임을 확인하고, 밀도는 크기와 관계없는 물질의 특성이라고 정리한다.
밀도를 부피 ÷ 질량으로 거꾸로 나누거나 단위를 빼먹는다.	S04에서 '1 cm^{3}에 몇 g이 들어 있나'라는 뜻으로 나누는 순서를 설명하고, S05·S14에서 단위까지 붙였는지 확인한다.

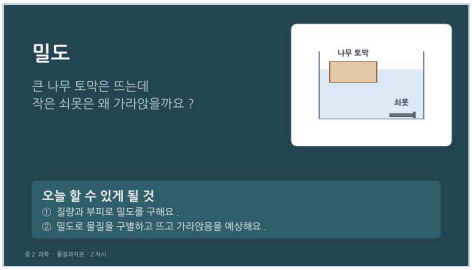
오늘 다루지 않는 것 밀도의 뜻과 계산(질량 ÷ 부피, g/cm^3·g/mL, 1 cm^3 = 1 mL), 물에 잠기게 해서 고체의 부피를 재는 방법, 물질의 밀도 표(약값)로 물질 구별하기, 밀도가 크기와 관계없는 물질의 특성이라는 것, 물의 밀도와 비교해 뜨고 가라앉음을 예상하는 것(서로 섞이지 않는 액체의 층 포함)을 다룬다. 기체의 밀도, 온도·압력에 따른 밀도 변화, 부력의 크기 계산, 밀도로 질량이나 부피를 거꾸로 구하는 문제는 다루지 않는다.
화면의 밀도 값은 표준값을 반올림한 대략의 값(약)이며 실험 결과는 계량컵 눈금과 식용유 종류에 따라 조금 달라진다. 질량-부피 그래프는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(부력의 방향, 물질의 특성, 질량·부피 단위)	약 2분	—

S03	밀도의 뜻(같은 부피, 다른 질량)	약 3분	A
S04	밀도 구하기 시범(부피는 물에 잠기게 해서)	약 3분	A
S05	밀도 계산 연습	약 2분	A
S06	물질마다 다른 밀도(표, 약값)	약 2분	B, C
S07	오해 비교(반으로 자르면 밀도도 반)	약 1분	B
S08	밀도로 물질 찾기	약 2분	B
S09	실험 전 예상하기(물과 식용유)	약 1분	A, C
S10	물과 식용유의 질량 재기, 한 컵에 붓기	약 8분	A, C
S11	결과 정리(질량과 밀도, 위층)	약 2분	A, C
S12	결과로 설명하기: 물의 밀도와 뜨고 가라앉음	약 3분	C
S13	오해 비교(무거운 것이 가라앉는다)	약 1분	C
S14	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S16	마무리 확인(밀도를 구해 뜰지 예상)	약 2분	A, C
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(질량·부피 단위, 부력)	약 4분	—

장별 안내



S01 **밀도** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(밀도 계산, 물과 식용유의 질량 재기, 뜨고 가라앉음 예상)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “큰 나무 토막과 작은 쇠못 중에 어느 것이 더 무거울까? 그런데 물에 넣으면 어느 것이 가라앉지?”
- “오늘은 무게만으로는 설명이 안 되는 이 일을 ‘밀도’로 설명해 볼 거야. 주방 저울로 물과 식용유도 재 볼 거야.”

예상 답

- “나무가 더 무거운데 나무가 떠요. 이상해요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 목욕할 때 물에 뜨는 장난감과 가라앉는 동전을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 주방용 전자저울, 계량컵, 투명한 컵, 물, 식용유 100 mL쯤, 키친타월, 쟁반, 계산기(있으면). S10 직전에 꺼냅니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(부력의 방향, 물질의 특성, 질량·부피 단위) · 약 2분

‘순물질과 끓는점’(KR22-G08-SCI-PURE-L01)와 중1 ‘부력’(KR22-G07-SCI-BUOYANCY-L01)에서 배운 것과 질량·부피의 단위를 확인합니다. 오늘 밀도를 구하고 뜨고 가라앉음을 설명할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 물속에서 물체를 위로 밀어 올리는 힘, 부력은 어느 쪽으로 작용하지?”
- “② 물을 더 많이 끓이면 끓는점은 어떻게 됐지?”
- “③ 질량은 무엇으로 재고 단위는 뭐야? 부피는?”

정답

- ① 위쪽(중력과 반대 방향)
- ② 같다. 끓는점은 양과 관계없는 물질의 특성이다.
- ③ 질량: 저울, g(그램)·kg. 부피: 계량컵·눈금실린더, mL·L 또는 cm^3.

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘순물질과 끓는점’(KR22-G08-SCI-PURE-L01)와 중1 ‘부력’(KR22-G07-SCI-BUOYANCY-L01)를 먼저 다시 합니다(중1 ‘부력’ 차시가 아직 없으면 보충 장의 설명으로 넘어갑니다).

주의

- ③에서 ‘cm^3’를 모르면 S18의 정육면체 그림으로 1 cm^3 = 1 mL를 먼저 알려 줍니다. 질량과 무게를 섞어 말해도 오늘은 넘어갑니다.



S03 같은 부피, 다른 질량 · 밀도의 뜻(같은 부피, 다른 질량) · 약 3분

부피가 같은 세 물질의 질량을 비교하며 밀도의 뜻과 구하는 식을 소개합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "세 정육면체는 크기가 같아. 부피가 모두 1 cm^3이야. 그런데 질량은?"
- "같은 부피에 들어 있는 질량이 물질마다 달라. 이것을 나타낸 것이 밀도야. 밀도 = 질량 ÷ 부피."
- "1 cm^3에 몇 g이 들어 있는지를 나타내니까 단위는 g/cm^3이고, '그램 퍼 세제곱센티미터'라고 읽어."

예상 답

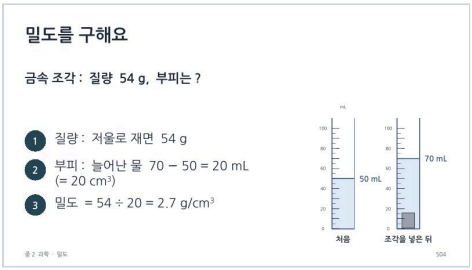
- "철이 제일 무거워요. 같은 크기인데 철이 밀도가 제일 커요."

막히면

- 같은 크기의 상자에 솜과 모래를 가득 채운 것을 떠올리게 합니다. 모래 상자가 더 무거운 것은 '더 빽빽하기' 때문입니다.

주의

- 1 cm^3 = 1 mL입니다. 액체의 밀도는 g/mL로도 씁니다.
- 그림의 질량은 표준값을 반올림한 대략의 값(약)입니다. 물 1 cm^3의 질량은 1 g으로 생각합니다.



S04 밀도를 구해요 · 밀도 구하기 시범(부피는 물에 잠기게 해서) · 약 3분

모양이 고르지 않은 금속 조각의 질량과 부피를 재어 밀도를 구하는 과정을 보여 줍니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "이 금속 조각은 저울에 올렸더니 54 g이었어."
- "부피는 자로 재기 어려워. 물이 50 mL 든 눈금실린더에 넣었더니 70 mL가 됐어. 늘어난 만큼이 조각의 부피야."
- "밀도는 질량 ÷ 부피니까 54 ÷ 20 = 2.7, 단위를 붙이면 2.7 g/cm^3야."

예상 답

- "부피는 20 cm^3이고 밀도는 2.7 g/cm^3예요."

막히면

- 54 ÷ 20이 어려우면 54 ÷ 2 = 27, 27 ÷ 10 = 2.7로 나누어 계산합니다. 계산기를 써도 됩니다.

주의

- 나누는 순서가 거꾸로(20 ÷ 54)이면 '1 cm^3에 몇 g?'이라는 뜻을 다시 말해 줍니다(오해 M3).
- 늘어난 물의 부피 20 mL = 20 cm^3입니다. 조각이 물에 완전히 잠겨야 합니다.



S05 밀도를 구해 봐요 · 밀도 계산 연습 · 약 2분

질량과 부피로 밀도를 계산하고 단위를 붙입니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “질량 ÷ 부피야. 계산한 다음 단위까지 붙여 말해 줘.”

정답

- ① 79 ÷ 10 = 7.9 g/cm^3
- ② 45 ÷ 50 = 0.9 g/mL
- ③ 193 ÷ 10 = 19.3 g/cm^3

막히면

- ①·③은 10으로 나누면 소수점이 한 자리 왼쪽으로 옮겨 간다는 것을 보여 줍니다. ②는 45 ÷ 5 = 9를 먼저 하고 10으로 나눕니다.

주의

- 액체(②)는 부피를 mL로 잤으므로 단위를 g/mL로 씁니다. g/cm^{3}로 써도 같은 값입니다.



S06 물질마다 밀도가 달라요 · 물질마다 다른 밀도(표, 약값) · 약 2분

여러 물질의 밀도(약값)를 보고 밀도가 물질을 구별하는 특성임을 알고, 물의 밀도를 기준으로 삼습니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “S05에서 구한 7.9, 0.9, 19.3은 표의 어떤 물질과 같아?”
- “밀도는 물질마다 달라서 밀도를 재면 무슨 물질인지 알 수 있어. 끓는점처럼 ‘물질의 특성’이야.”
- “맨 오른쪽 칸은 아직 비워 둬. 실험한 뒤에 채울 거야.”

예상 답

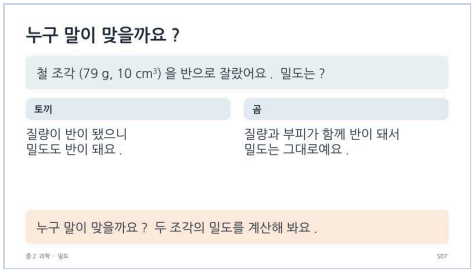
- “7.9는 철, 0.9는 식용유, 19.3은 금이에요.”

막히면

- 표에서 같은 수를 손가락으로 찾게 합니다.

주의

- 표의 값은 표준값을 반올림한 대략의 값입니다(얼음 0.917, 식용유는 종류에 따라 0.91~0.93쯤). 숫자를 외우게 하지 않습니다.
- ‘물에 넣으면’ 칸은 S12에서 채웁니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(반으로 자르면 밀도도 반) · 약 1분

'반으로 자르면 밀도도 반이 된다'는 오해를 계산으로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "반으로 자르면 질량은 39.5 g, 부피는 5 cm^3가 돼. 밀도를 계산해 볼래?"

정답

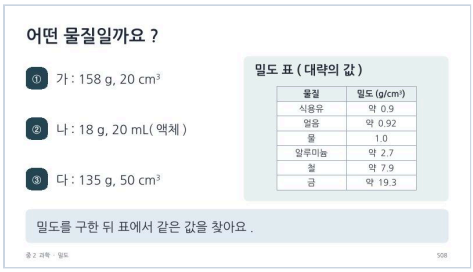
- 곰. 79 ÷ 10 = 7.9 g/cm^3, 39.5 ÷ 5 = 7.9 g/cm^3로 같습니다. 질량과 부피가 함께 반이 되므로 밀도는 그대로입니다(같은 물질이면 크기와 관계없이 밀도가 같음).

막히면

- 39.5 ÷ 5가 어려우면 반쪽 두 개를 합치면 처음 조각이 된다는 것으로 설명합니다.

주의

- 질량은 반이 되지만 밀도는 그대로입니다. '무겁다'와 '밀도가 크다'를 구별하게 합니다.



S08 어떤 물질일까요? · 밀도로 물질 찾기 · 약 2분

밀도를 계산해 표에서 물질을 찾습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "가부터 밀도를 구하고, 오른쪽 표에서 같은 값을 찾아봐."

정답

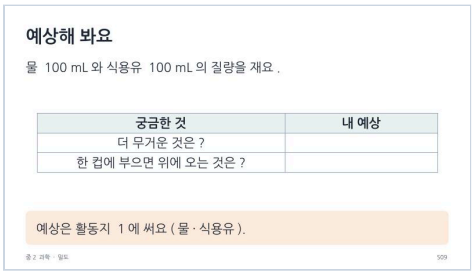
- 가: 158 ÷ 20 = 7.9 g/cm^3 → 철
- 나: 18 ÷ 20 = 0.9 g/mL → 식용유
- 다: 135 ÷ 50 = 2.7 g/cm^3 → 알루미늄

막히면

- 158 ÷ 20은 158 ÷ 2 = 79, 79 ÷ 10 = 7.9로 나누어 계산합니다.

주의

- 실제로 잰 값은 표의 값과 조금 다를 수 있습니다. 가장 가까운 값의 물질을 고르면 됩니다.



S09 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(물과 식용유) · 약 1분

실험 전에 같은 부피의 물과 식용유의 질량, 섞었을 때의 모습을 예상합니다(목표 A·C).

이렇게 말해 보세요

- "물 100 mL와 식용유 100 mL 중 어느 쪽이 더 무거울까?"
- "한 컵에 부으면 어느 것이 위로 갈까?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "기름이 더 무거울 것 같아요(끈적하니까)." "기름이 위로 갈 것 같아요."

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 '내 예상' 칸에 씁니다.



S10 질량을 재고 부어 봐요 · 물과 식용유의 질량 재기, 한 컵에 붓기 · 약 8분

같은 부피(100 mL)의 물과 식용유의 질량을 재어 밀도를 구하고, 한 컵에 부어 어느 것이 위로 가는지 봅니다(목표 A·C).

이렇게 말해 보세요

- “계량컵을 저울에 올리고 0을 맞춰. 이제 100 mL 눈금까지 물을 부어 볼래? 몇 g이야?”
- “물은 투명한 컵에 옮기고, 계량컵의 물기를 닦은 뒤 다시 0을 맞추고 식용유를 100 mL 부어 봐.”
- “이제 식용유를 물이 든 컵에 천천히 부어 봐. 어떻게 되니?”

예상 답

- 예시 기록: 물 100 mL → 100 g, 식용유 100 mL → 91 g. 식용유가 물 위에 층을 이루어 뜸. 계량컵 눈금과 식용유 종류에 따라 물은 95~105 g, 식용유는 88~95 g쯤 나올 수 있습니다.

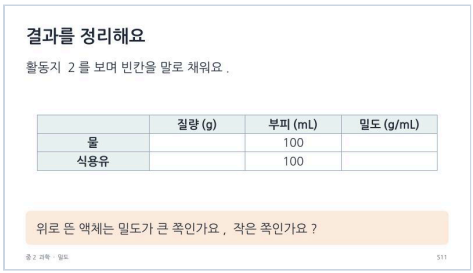
막히면

- 저울의 ‘0’ 버튼(영점)을 부모님이 함께 눌러 줍니다. 눈금은 눈높이를 맞춰 액체 표면의 가운데를 읽습니다.
- 전자저울이 없으면 예시 기록(물 100 g, 식용유 91 g)을 불러 주고, 붓기만 해 봅니다.

주의

- 식용유는 끈적해서 계량컵에 조금 남습니다. 계량컵째 저울에 올려 재야 정확합니다(옮겨 담아 재면 덜 나옴).
- 식용유는 컵 벽을 따라 천천히 부어야 층이 잘 보입니다. 저으면 잠시 섞였다가 다시 위로 올라옵니다.
- 실험이 끝난 식용유는 하수구에 붓지 않습니다.

안전: 식용유를 흘리면 미끄러워요. 바로 닦아요.



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리(질량과 밀도, 위층) · 약 2분

잰 질량으로 밀도를 계산하고, 위층에 온 액체와 밀도를 비교합니다(목표 A·C).

이렇게 말해 보세요

- “물의 밀도는 100 ÷ 100 = 몇이야? 식용유는?”
- “위로 간 것은 어느 쪽이야? 밀도가 큰 쪽이야, 작은 쪽이야?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- 물: 100 g ÷ 100 mL = 1.0 g/mL(예시), 식용유: 91 g ÷ 100 mL = 0.91 g/mL ≈ 약 0.9 g/mL(예시). 위층: 식용유(밀도가 더 작음).

막히면

- 활동지 2의 표에 질량을 먼저 옮겨 적고, 질량 ÷ 100을 함께 계산합니다(소수점을 두 자리 왼쪽으로).

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 뜰까, 가라앉을까? · 결과로 설명하기: 물의 밀도와 뜨고 가라앉음 · 약 3분

실험 결과를 바탕으로, 물보다 밀도가 작은 물질은 뜨고 큰 물질은 가라앉는다는 것을 설명합니다(목표 C, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “식용유는 물보다 밀도가 작아서 위로 떴어. 물과 섞이지 않는 액체는 밀도가 작은 것이 위층이 돼.”
- “얼음의 밀도는 약 0.92, 물은 1.0이야. 그래서 얼음은 물에 떠. 그런데 거의 다 잠긴 채로 떠 있지?”
- “철은 약 7.9라서 가라앉아. 이제 S06 표의 ‘물에 넣으면’ 칸을 채워 볼까?”

예상 답

- S06 표: 식용유 뜬다, 얼음 뜬다, 알루미늄·철·금 가라앉는다(물은 기준).

막히면

- ‘물보다 작다 → 뜬다, 크다 → 가라앉는다’를 손가락 두 개로 짝지어 말합니다.

주의

- 얼음은 밀도가 물의 약 0.92배라서 부피의 약 92 %가 물에 잠긴 채 뜹니다(그림도 그렇게 그림). 빙산의 대부분이 물속에 있는 까닭입니다.
- 물체가 뜨는 것은 부력과 중력이 함께 작용한 결과입니다. 오늘은 ‘물과 밀도 비교’로만 설명합니다(부력의 크기 계산은 다루지 않음).



S13 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(무거운 것이 가라앉는다) · 약 1분

‘무거운 것은 가라앉고 가벼운 것은 뜬다’는 오해를 통나무와 쇠못의 예로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “통나무와 쇠못 중 더 무거운 것은? 그런데 가라앉는 것은?”

정답

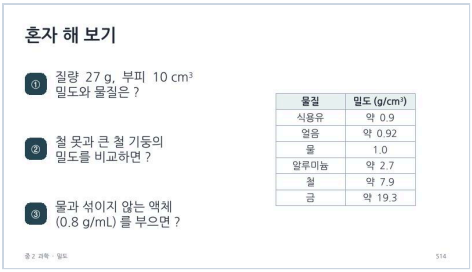
- 곰. 통나무는 쇠못보다 훨씬 무겁지만 나무의 밀도가 물보다 작아서 뜨고, 쇠못은 가볍지만 철의 밀도(약 7.9 g/cm^3)가 물보다 커서 가라앉습니다. 뜨고 가라앉음은 무게가 아니라 밀도로 정해집니다.

막히면

- 표지 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 대부분의 나무는 물보다 밀도가 작지만, 아주 단단하고 무거운 나무 중에는 가라앉는 것도 있습니다. 아이가 물으면 ‘그 나무는 밀도가 물보다 크다’고 설명하면 됩니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 밀도 계산과 물질 찾기(①), 크기와 밀도(②), 액체의 층(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 계산했으면 단위도 붙여 줘.”

정답

- ① 27 ÷ 10 = 2.7 g/cm^3, 알루미늄
- ② 같다(둘 다 철, 약 7.9 g/cm^3). 밀도는 크기와 관계없다.
- ③ 물 위에 뜬다(위층이 된다). 밀도 0.8 g/mL가 물(1.0 g/mL)보다 작기 때문.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “밀도는 무엇 ÷ 무엇?”, “같은 물질이면 밀도는?”, “물의 밀도와 비교하면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘철 기둥이 더 크다(무겁다)’고 하면 오해 M2입니다. S07을 다시 봅니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 2.7 g/cm^3, 알루미늄 ② 같다 ③ 물 위에 뜬다

막히면

- ①이 틀리면 S04·S05로, ②가 틀리면 S07로, ③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 이 공은 물에 뜰까요? · 마무리 확인(밀도를 구해 뜰지 예상) · 약 2분

처음 보는 물체의 밀도를 구하고 물과 비교해 뜰지 예상하는지 확인합니다 (목표 A·C).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 공의 밀도를 구해 볼래? 그다음 물의 밀도와 비교해 봐.”

정답

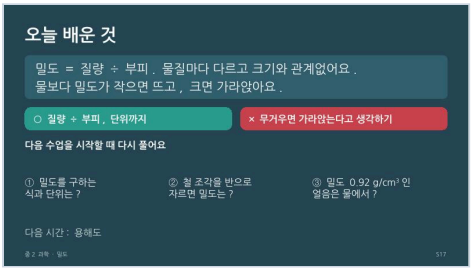
- 가. 60 ÷ 80 = 0.75 g/cm^{3}로 물(1.0 g/cm^3)보다 작으므로 뜹니다. 다는 ‘무거우면 가라앉는다’는 오해(M1)입니다.

막히면

- 60 ÷ 80은 6 ÷ 8 = 3 ÷ 4 = 0.75로 바꾸어 계산합니다. 1보다 작은지만 알아도 됩니다(60이 80보다 작으므로).

주의

- 답만 맞히고 까닭(밀도 비교)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “밀도는 어떻게 구하고, 뜨고 가라앉는 것은 무엇으로 정해지는지 말해 볼래?”

예상 답

- “밀도는 질량 ÷ 부피예요. 물보다 밀도가 작으면 뜨고 크면 가라앉아요.”

정답

- ① 질량 ÷ 부피, g/cm^3(g/mL) ② 그대로다(같다) ③ 뜬다(물 1.0보다 작음)

막히면

- S03과 S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘용해도’에서는 물에 녹는 양으로 물질을 구별하는 또 다른 특성을 배웁니다.



S18 **보충: 질량, 부피, 부력** · 선수 학습 보충(질량·부피 단위, 부력) · 약 4분

S02가 흔들리면 질량·부피의 단위(1 cm^3 = 1 mL)와 부력의 방향을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로, 세로, 높이가 모두 1 cm인 정육면체의 부피를 1 cm^3라고 해. 물을 가득 채우면 1 mL가 들어가.”
- “질량은 물체의 양으로 저울로 재고 g으로 나타내.”
- “물에 들어간 물체는 물이 위로 밀어 올리는 힘, 부력을 받아.”

예상 답

- “1 cm^3와 1 mL는 같은 부피예요.” “부력은 위쪽이에요.”

막히면

- 계량스푼이나 약병의 mL 눈금을 함께 봅니다. 물이 든 대야에 공을 눌러 넣으면 손을 위로 미는 힘을 느껴 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘순물질과 끓는점’(KR22-G08-SCI-PURE-L01)와 중1 ‘부력’(KR22-G07-SCI-BUOYANCY-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 더 무거운 것 - 물, 위에 오는 것 - 식용유.
2	잰 대로 쓰고 바르게 나누면 맞음. 예시: 물 100 g → 1.0 g/mL, 식용유 91 g → 0.91 g/mL(약 0.9). 실험을 하지 못했다면 예시 질량을 불러 줍니다.
3	① 158 ÷ 20 = 7.9 g/cm^3, 철 ② 81 ÷ 30 = 2.7 g/cm^3, 알루미늄 ③ 386 ÷ 20 = 19.3 g/cm^3, 금. 단위를 붙였는지 봅니다.
4	얼음 - 뜬다, 알루미늄 캔 조각 - 가라앉는다, 플라스틱 공 - 뜬다, 금반지 - 가라앉는다. (찌그러지지 않은 빈 캔은 속의 공기 때문에 뜰 수 있으므로 ‘조각’으로 물었음.)
5	배는 속이 비어 있어 그 안에 공기가 많이 들어 있으므로, 철과 공기를 합친 배 전체의 밀도(전체 질량 ÷ 전체 부피)가 물보다 작아 뜬다. 못은 속이 꽉 찬 철이라 밀도(약 7.9 g/cm^3)가 물보다 커 가라앉는다. ‘배 전체로 보면 밀도가 작다’는 뜻이 있으면 맞음.
6	① 밀도 = 질량 ÷ 부피, 단위 g/cm^3(또는 g/mL) ② 그대로다(같다) — 질량과 부피가 함께 반이 됨 ③ 뜬다 — 물(1.0 g/cm^3)보다 밀도가 작기 때문

오늘의 기록

S02 선수 확인: 부력·물질의 특성·단위 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S10 실험: 영점 맞추고 잼 □ 도움을 받아 잼 □ 저울이 없어 예시 자료 사용 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 무거우면 가라앉음(M1) □ 자르면 밀도도 반(M2) □ 부피 ÷ 질량(M3) □

메모: _____